Capsule 2 - Ajuster tendance et mois

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Que représente un coefficient de décembre?

> Un indice continu représente la tendance; un facteur mois représente les différences récurrentes.

Objectifs de la capsule

- Coder temps et mois.
- Ajuster trois structures simples.
- Interpréter pente et référence.

L’indice progresse, les mois se répètent

1 à 60

indices de l’apprentissage

61 à 72

indices de 2025

Janvier

référence du facteur mois

Trois questions, trois modèles

- Tendance seule : le niveau augmente-t-il?
- Saison seule : comment les ventes diffèrent-elles selon le mois?
- Tendance avec mois : comment combiner les deux?

La forme combinée

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \gamma_{m(t)} + \varepsilon_t.$$

Une pente globale et des écarts mensuels constants en dollars, avec janvier comme référence.

Le mois est une catégorie

12 mois

11 écarts par rapport à janvier

Non ordonné

janvier comme catégorie de référence

13 coefficients

constante, pente et contrastes

Lire les coefficients calculés

Terme	Estimation	Erreur-type
Tendance	2 884	72
Décembre − janvier	32 705	6 026

Pente : dollars par unité d’indice, à mois du calendrier égal. Contraste : différence en dollars avec janvier, à indice égal.

Une interprétation conditionnelle

À indice de temps égal, les ventes prédites de décembre dépassent celles de janvier d’environ 32 705 $.

Cette différence ne mesure pas un effet causal. Changer la référence réécrit les coefficients sans changer les prévisions.

Ajuster dans R

```r
modele_calendrier <- lm(
  ventes ~ indice_temps + mois,
  data = apprentissage,
  contrasts = list(mois = "contr.treatment")
)
```

La préparation complète, les bibliothèques et les données sont fournies dans la démonstration.

À retenir

Indice

une unité par mois

Référence

interpréter le contraste

Forme

une pente et des écarts mensuels fixes

Production autonome 8.2

Vérifiez l’indice continu et le facteur mois avec janvier comme référence. Ajustez tendance seule, saison seule et tendance avec mois. Interprétez la pente et le contraste décembre-janvier du modèle combiné, puis nommez une hypothèse de sa forme.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Mon indice augmente d’une unité par mois et mon facteur n’est pas ordonné.
- Je précise janvier comme référence et les unités des coefficients.
- Je distingue comparaison conditionnelle et effet causal.